

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

ใบกิจกรรม 1 : มองระบบเป็น Input-Process-Output

ปัญหาที่ต้นแบบต้องการแก้

Input — ระบบรับอะไร/จากอุปกรณ์ใด

Process — ใครประมวลผล AI และตัดสินใจอะไร

Output — ESP32 ควบคุมอะไร/เกิดผลทางกายภาพอย่างไร

ใบกิจกรรม 2 ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐

เรียงองค์ประกอบให้ถูกต้อง:

Webcam Web Browser AI Model Prediction JavaScript HTTP Request ESP32
2 Web Server PIO Output

$$\mathbb{K}S \subseteq \mathcal{U}:$$

- ☐ 000000
- ☐ Process
- ☐ Output
- ☐ จุดที่ข้อมูลออกจาก 00000000
- ☐ จุดที่ ESP 3 2 รับคำสั่ง
- ☐ จุดที่เกิด 00000000 00000000

□□□□ □□□□ ของกลุ่ม:

Explore: 3 Stations — 1 1 นาที

Station A — AI / Browser

1. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ เปิดได้หรือไม่: _____
2. AI จำแนก / ☐ ☐ ☐ ☐ ได้หรือไม่: _____
3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ มีความเสถียรหรือไม่: _____
4. ถ้า ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ สลับบ่อย สาเหตุที่เป็นไปได้: _____
5. หลักฐานที่ใช้ยืนยัน: _____
6. วิธีปรับปรุง: _____

คำถามสำคัญ: AI ทำงานที่ Browser หรือ 3 2 เพราะอะไร?

.....

Station B — ESP32 / Output

- 1 เปิด /on ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 2 เปิด /off ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 3 ถ้า /on และ /off ทำงาน ส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?
.....
- 4 3 2 ทำหน้าที่อะไรในต้นแบบนี้?

.....

Station C — Integration / Data Flow

Hand → _____ → _____ → _____ → Output

หาก _____ ไม่ทำงาน ให้ตรวจทีละจุด:

- ☐ Webcam
- ☐ Prediction
- ☐ JavaScript condition
- ☐ HTTP request
- ☐ ESP32 route
- ☐ GPIO / LED

จุดที่พบปัญหา: _____

หลักฐาน: _____

1000000 00000-00 ด้วย 4 นาที

ให้ ๕ 0000000000 ใช้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม เข้า menti.com และกรอกรหัสที่ครูแสดงบนจอ

10000 -000000

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสียง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

รูปแบบคำตอบ:

กลุ่ม __: พบว่า _____

หลักฐานคือ _____

Q 2 Multiple Choice

ถ้า ๐๐ ตรวจพบ ๐๐๐๐ ถูกต้อง แต่ ๐๐๐ ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. ข้อมูลฝึกของ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
- B. HTTP Route /on /off, fetch และ ESP 3 2 Web Server . สีของ LED
- D. เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

ตอบจากหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ตอบจากการเดา

หมายเหตุ: ผล □□□□□□□□□□ เป็นข้อมูลสำหรับอภิปรายใน □□□□□□□□ ไม่คิดคะแนนแยก

ใบกิจกรรม 3 : Challenge Debugging

BEFORE FEEDBACK

อาการ: _____

สมมติฐาน: _____

หลักฐานที่ต้องตรวจ: _____

การทดสอบที่จะทำก่อน: _____

เหตุผล: _____

□□□□□□□□ จากครู/เพื่อน

.....

AFTER FEEDBACK

สมมติฐานที่ปรับ: _____

การทดสอบ: _____

ผล: _____

วิธีแก้ไข: _____

สิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาด: _____

Challenge Cards

1 — □□ พว □□□□ แต่ LED ไม่ติด

ห้ามสรุปกันที่ว่า “LED เสีย” ต้องระบุลำดับการทดสอบและหลักฐาน

C 2 — Webcam เปิดไม่ได้

ระบุอย่างน้อย 3 จุดที่ควรตรวจ โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง

C 3 — Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย

เสนอวิธีปรับปรุงทั้งข้อมูลฝึกและ □□□□□

4 เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ □□□□ แล้วไม่ติด

แยกส่วนที่ “ยืนยันว่าทำงานแล้ว” กับส่วนที่ “ยังต้องตรวจ”

ใบกิจกรรม 4: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

- 1 . ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้
.....
 - 2 . ผู้ใช้งาน□ผู้ได้รับประโยชน์
.....
 - 3 . Input
.....
 - 4 . □□□□□□□
.....
 - 5 . □□□□□□□
.....
 - 6 . ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรจาก Hand → LED
.....
 - 7 . ความเสี่ยง□ข้อควรระวัง
.....
 - 8 . วิธีทดสอบว่าระบบแก้ปัญหาได้จริง
.....
-

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

สมาชิกทุกคนควรอธิบายได้:

- ☐ AI ประมวลผลที่ใด
 - ☐ ESP32 ทำหน้าที่อะไร
 - ☐ Data Flow เป็นอย่างไร
 - ☐ หลักฐานใดใช้ตัดสาเหตุออก
 - ☐ วิธี Debug แบบทีละส่วน
 - ☐ ต้นแบบนำไปใช้แก้ปัญหาใดได้
-

แบบฝึกหัด

- 1 . ก่อนเรียนฉันคิดว่า _____
- 2 . หลังสำรวจและอภิปรายฉันเข้าใจว่า _____
- 3 . คำตอบหลักจาก _____ ที่ทำให้ฉันคิดต่อคือ _____
- 4 . หลักฐานที่ช่วยให้ฉันแก้ปัญหาได้คือ _____
- 5 . ถ้าพัฒนาต่อ ฉันอยากสร้างระบบ _____